

KW-04 · Isomerie und Nomenklatur

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 152–153. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum Isomere sich unterscheiden

Isomere haben dieselben Atome — und trotzdem verschiedene Siedetemperaturen, Dichten und teils andere Reaktionen. Das liegt allein an der Gestalt.

- Ein unverzweigtes Molekül ist langgestreckt und kann sich mit vielen Nachbarn berühren. Die van-der-Waals-Kräfte sind entsprechend stark.
- Ein verzweigtes Molekül ist kompakter, fast kugelig. Es berührt seine Nachbarn auf kleinerer Fläche — die Anziehung ist schwächer.
- Deshalb siedet Butan bei $-0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, Isobutan schon bei $-11,7\text{ }^{\circ}\text{C}$. Gleiche Summenformel, verschiedene Siedetemperatur.

Merke: Gestreckt heißt mehr Kontaktfläche und höhere Siedetemperatur.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Propan mit 3 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O_2 -Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Propan (C_3H_8)?

Aufgabe 3

Methan siedet bei $-162\text{ }^{\circ}\text{C}$. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter $126\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Glycerin ($C_3H_8O_3$).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Isomerie und Nomenklatur“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

-36 °C 288 °C 3 90 g/mol 92 g/mol 6 5 8

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 3 + 2 = 8$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 3 + 4 = 10 \rightarrow : 2 = 5 \text{ O}_2$
3. $126 - (-162) = 288 \text{ °C}$
4. $M(C_3H_8O_3) = 92 \text{ g/mol}$